

# 面向电商经营指标筛选的非线性方法与交换对称损失研究

## 机制、实测结果与推断边界

吴优 2025213385

统计与数据科学学院  
指导教师：张吕欧

2026 年 9 月



- 31 项指标中选择 8 或 12 项，保留下一月目标的预测信息。
- 同时评价预测、样本稳定性和模拟发现质量。
- 不把预测筛选说成当期 GMV 分解或因果归因。

- Deep Lasso 2023、VTFS 2024、TabM 2025 提供不同非线性机制。
- CPI 和 Semi-knockoffs 2026 研究条件损失及双侧重建。
- DeepPINK、DeepPIG、GRIP2 已有成对深度研究。
- 研究具体评分性质与组件增量，不把模型改名当创新。

- Olist 十张表，13,754 个卖家月，2,723 名卖家，31 项指标。
- 目标：下一自然月签收确认商品金额  $\log_{1p}$ ，不含运费。
- 物流、评价和营销按月末已发生事件截断。
- 静态元数据缺少修订历史，仍有可见性假设。

| 阶段    | 行数   | 用途      |
|-------|------|---------|
| train | 6567 | 基础训练    |
| tune  | 1831 | 选参/轮次   |
| rank  | 1943 | 名单/条件重建 |
| test  | 3413 | 仅评价     |

- 固定预测器实验不使用 rank 响应训练或早停基础模型。
- 条件重建按算法定义使用 rank 响应，单独披露。
- 测试期已探索查看，不是新外部确认样本。

- 30 组互补 50% 卖家样本，共 60 份；另 20 份 70%、20 份 80%。
- 10 组固定数据随机种子试验与样本稳定性分开。
- 共同 XGBoost 与 TabM 评价，规范列顺序，同集合共享预测。
- 原生  $q$  阈值与 Top-K 预算分别评价，空集不丢弃。

| 方法                  | XGB 误差 | J      | 模拟 Power@12 |
|---------------------|--------|--------|-------------|
| XGBoost-SHAP        | 1.8466 | 0.7682 | 0.9403      |
| Deep Lasso          | 1.8450 | 0.8230 | 0.8947      |
| TabM-置换             | 1.8458 | 0.7505 | 0.8981      |
| Deep Lasso-Jacobian | 1.8461 | 0.8618 | 0.8978      |
| TabM-预算门            | 1.8450 | 0.8071 | 0.8826      |
| VTFS-固定 $K+$ 成对损失   | 1.8653 | 0.4333 | 0.6901      |
| EntryPrune-刷新       | 2.0418 | 0.4596 | 0.6107      |

- 固定训练好的预测器，评分集生成真假变量对。
- 逐对取  $\min/\max$ ，四组掩码及补掩码构成八背景。
- 比较某列真假值时，其他列保持同一对称背景。
- 比较平方损失差，再按卖家汇总。

- 交换某列对：自身统计量反号，其他统计量不变。
- $\min/\max$  背景逐路径不变，损失输入互换即可证明。
- 精确生成器下，随机背景边际与  $X$  同分布。
- 不证明预测更准、生成器正确或真实 FDR 已控。

- 同一预测器：普通、中点、随机对称、标准化四种评分。
- 分别接入 XGBoost 和 TabM，保留匹配线性对照。
- 预定主候选是标准化 TabM，不能事后换成最佳消融。
- 八背景不等于八组独立 Knockoff。

- 八场景各 100 次； $n=2000$ ， $p=31$ ，训练/评分/测试 1200/400/400。
- 全无效、线性、强弱非线性、纯交互、高相关、混合变换、 $t$  错设。
- 七场景精确生成； $t$  场景故意错设。
- 全无效 Power 不定义，FDP 和 Power 共同解释。

## 非线性检出增加，但存在反例

| 场景    | 线性 Power | SCPL Power | SCPL FDP |
|-------|----------|------------|----------|
| 线性稀疏  | 1.000    | 0.970      | 0.196    |
| 强非线性  | 0.087    | 0.794      | 0.167    |
| 弱非线性  | 0.075    | 0.431      | 0.164    |
| 纯交互   | 0.003    | 0.934      | 0.153    |
| 高相关线性 | 0.859    | 0.584      | 0.177    |

| 方法/生成条件         | XGB 误差 | J     |
|-----------------|--------|-------|
| SHAP            | 1.8466 | .7682 |
| SCPL 主候选/等相关    | 2.0964 | .3249 |
| SCPL 主候选/MVR 追加 | 1.8493 | .4696 |
| TabM 中点/MVR 追加  | 1.8431 | .4988 |

- 估计 Copula 的交换分类 AUC 明显偏离.5。
- 同卖家跨期相关，不满足简单独立评分理论。
- MVR 在看到参考结果后追加，必须披露后验性质。
- 名义发现数增加不等于错误率控制更好。

- 一侧条件于其他特征，另一侧再条件于响应。
- 分别重建特征并打乱残差，比较固定预测器损失。
- oracle 条件矩已知时与估计条件矩的保证不同。
- 作者代码无解阈值问题已纠正并保留反例。

- Ridge 均值、非线性均值、条件尺度、联合四机制。
- 针对仅靠线性均值可能漏掉平方与交互信息的问题。
- 同一 XGBoost/TabM、同一置换、同一评分样本。
- 8 项评分复算 800 份已有模拟，不冒称新 800 份数据。

| 方法             | XGB 误差 | J      |
|----------------|--------|--------|
| XGBoost-SHAP   | 1.8466 | 0.7682 |
| TabM-SKO-Ridge | 1.8996 | 0.4397 |
| TabM-SKO-非线性均值 | 1.8837 | 0.4224 |
| TabM-SKO-尺度    | 1.8793 | 0.4713 |
| TabM-SKO-均值尺度  | 1.8965 | 0.4099 |

| 场景     | 平均 FDP | Power  |
|--------|--------|--------|
| 全无效    | 0.0300 | 不定义    |
| 强非线性   | 0.1313 | 0.8660 |
| 纯交互    | 0.1493 | 0.9660 |
| 高相关线性  | 0.1343 | 0.7640 |
| t 生成错设 | 0.0999 | 0.2000 |

- 已形成明确算法问题、性质、拆分消融和完整实测。
- 没有证据支持复杂方法全面领先或真实 FDR 无条件受控。
- 补近期非线性受控基线及未使用真实数据的冻结验证。
- 所有尝试、失败和仅参考方法独立归档。

- Candes 等, Model-X, JRSS B 2018; Ren 与 Barber, JRSS B 2024。
- Watson 与 Wright, CPI, Machine Learning 2021。
- Cherepanova 等, Deep Lasso, NeurIPS D&B 2023。
- Gorishniy 等, TabM, ICLR 2025; Ying 等, VTFS, TKDD 2024。
- Reyero-Lobo 等, Semi-knockoffs, ICML 2026。
- Zou 与 Tian, GRIP2, 2026 预印本; 完整来源见论文。